

TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN

Plan de Estudios 2024

1. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

- **Carga Horaria:**
 - Total: 96
 - Semanal: 6
- **Ciclo del Plan de Estudios:**
- **Régimen de cursada:** Semestral
- **Carácter:** Obligatorio
- **Modalidad:** Teórica y Práctica
- **Correlativas:**
 - X204 - Matemática C
 - E206 – Procesos de Negocio
 - O208 - Inglés (Prueba lecto-comprensión y traducción)

2. OBJETIVOS

- Conocer las tecnologías en la gestión de organizaciones, incluyendo sistemas transaccionales y de explotación de información, y cómo se aplican para mejorar la gestión de las organizaciones.
- Evaluar el impacto de nuevas tecnologías, conociendo las tendencias emergentes y su influencia en la gestión.
- Analizar críticamente cómo las nuevas tecnologías pueden afectar los procesos y estrategias de una organización.
- Desarrollar competencias en el proceso de selección y planificación para la implementación de tecnologías en una organización.
- Adquirir la capacidad de evaluar críticamente los proyectos de implementación tecnológica en función de criterios como el retorno de la inversión, el impacto en los procesos y la alineación con los objetivos estratégicos; priorizando proyectos de manera efectiva y justificando sus decisiones.

3. CONTENIDOS

Contenidos Mínimos

- Tecnologías de la Información y Comunicación en las organizaciones. ERP, CRM, SCM, BI.
- Toma de decisiones basadas en datos.
- Nuevas tecnologías y su impacto en la gestión.
- Proceso de selección de tecnologías y planificación para la implementación. Priorización de proyectos. Business Case y el Roadmap como artefacto.
- Criterios de evaluación de proyectos.
- Factores Claves de éxito en la implementación de soluciones de mercado.

Programa Analítico

Unidad 1 - Introducción a las Tecnologías de Información en la Gestión Organizacional

- Conceptos fundamentales de TIC y sistemas de información en empresas.
- Transformación digital y ventajas competitivas.
- Importancia de la alineación entre tecnología y estrategia de negocio.
- Visión integral para la mejora en la gestión: procesos-personas-tecnologías

Unidad 2 - Sistemas de Información y su Rol Gerencial

- Tipos de sistemas de información en una organización (operacionales, gerenciales y estratégicos).
- Sistemas transaccionales vs. sistemas de apoyo a las decisiones (DSS) y sistemas de información ejecutiva (EIS).
- Concepto de Sistemas de Información Gerencial (MIS) como soporte a la gestión
- Importancia de la información oportuna y confiable para la toma de decisiones.
- La construcción de la Arquitectura digital óptima

Unidad 3 - Sistemas ERP (Enterprise Resource Planning)

- Que es un ERP y el porqué de su creación.



- Características y módulos de los sistemas ERP (finanzas, contabilidad, logística, producción, RR.HH., etc.).
- Partes del ERP: parámetros, operaciones y consultas.
- Integración de procesos y datos en la empresa.
- Desafíos en la implementación de ERP (costos, adaptación de procesos, resistencia al cambio).
- Mapa de soluciones del mercado.
- El futuro de los ERP

Unidad 4 - Gestión de Clientes y Cadena de Suministro: Sistemas Ecommerce, CRM y SCM

- Introducción a los sistemas CRM (Customer Relationship Management)
- Introducción a soluciones de Ecommerce (venta on line - omnicanalidad)
- Introducción a los sistemas SCM (Supply Chain Management)
- Integración CRM/SCM-ERP para una visión 360° del negocio.

Unidad 5 - Inteligencia de Negocios y Toma de Decisiones Basada en Datos (BI/Analytics)

- Concepto de Business Intelligence (BI) y su importancia en la gestión empresarial.
- Herramientas de BI: data warehouses, dashboards, cuadros de mando integrales.
- Analítica de datos: informes, indicadores clave (KPIs) y visualización para apoyo a decisiones tácticas y estratégicas.
- Casos de uso de BI en distintos sectores (ej.: análisis de ventas, inteligencia de mercados, detección de fraudes).

Unidad 6 - Automatización de Procesos e Inteligencia Artificial en la Gestión

- Uso de tecnologías de automatización para eficientizar operaciones.
- Automatización de procesos robóticos (RPA)
- Inteligencia Artificial (IA) aplicada a la gestión
- Impacto de la automatización en el trabajo.

Unidad 7 - Tecnologías Digitales Emergentes y Tendencias Futuras

- Exploración de las últimas tendencias tecnológicas que están impactando la gestión empresarial.
- Big Data y analítica avanzada
- Internet de las Cosas (IoT)
- Computación en la Nube (Cloud)
- Blockchain
- Computación Cognitiva/Inteligencia Artificial Avanzada
- Realidad Aumentada/Virtual
- Nuevas tecnologías emergentes.

Unidad 8 - Estrategia de Transformación Digital y Gestión del Cambio

- La transformación digital en las organizaciones: redefinición de modelos de negocio y procesos a partir de la tecnología.
- Estrategias digitales: cómo integrar tecnologías avanzadas (cloud computing, movilidad, social media, IoT, etc.) en la propuesta de valor de la empresa.
- Adaptación organizacional y nuevos modelos operativos (ej.: empresas data-driven, plataformas digitales).
- Importancia del liderazgo y la cultura organizacional en los procesos de cambio tecnológico.

Unidad 9 - Selección e Implementación de Tecnologías en la Organización:

- Proceso para seleccionar soluciones tecnológicas adecuadas a las necesidades de la empresa.
- Evaluación de alternativas de software: desarrollos a medida vs. software estándar de mercado; soluciones on-premise vs. nube.
- Criterios de selección de sistemas (funcionalidades, costo, escalabilidad, soporte, etc.).
- Gestión del cambio durante la implementación

Unidad 10 - Evaluación de Proyectos Tecnológicos y Factores de Éxito

- Criterios para evaluar la viabilidad y el desempeño de proyectos de tecnología.
- Análisis de costo-beneficio y Retorno de la Inversión (ROI) de iniciativas tecnológicas: identificación de costos (licencias, infraestructura, capacitación) vs. Beneficios esperados (ahorros, mayor productividad, mejor toma de decisiones).
- Indicadores de rendimiento post-implementación (ej.: reducción de tiempos de proceso, incremento en ventas atribuido al CRM, etc.).

4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

La asignatura se desarrollará bajo una modalidad teórico-práctica, articulando instancias conceptuales orientadas a la comprensión de tecnologías de gestión con actividades prácticas enfocadas en el análisis, evaluación e implementación de soluciones organizacionales.

Las actividades teóricas tendrán como propósito introducir los principales conceptos, modelos y enfoques vinculados con los sistemas de información empresariales, las arquitecturas digitales, la inteligencia de negocios, la automatización y las tecnologías emergentes. Estas instancias combinarán exposiciones dialogadas, análisis de casos y participación de especialistas invitados provenientes del ámbito profesional y tecnológico.

Las actividades prácticas estarán orientadas a la aplicación de los contenidos trabajados en las instancias teóricas mediante ejercicios, análisis organizacionales y experiencias de configuración y utilización de soluciones de gestión utilizadas en el mercado. Se promoverá especialmente el trabajo sobre casos reales o simulados, buscando que los estudiantes comprendan la lógica de parametrización, integración y adaptación de soluciones tecnológicas organizacionales.

La asignatura fomentará una participación activa de los estudiantes, promoviendo el análisis crítico, la discusión y la resolución de problemas vinculados con distintos contextos organizacionales y sectores de actividad. El equipo docente actuará como facilitador del proceso de aprendizaje, acompañando el desarrollo conceptual y práctico de las actividades.

Asimismo, se priorizará la integración entre teoría y práctica mediante trabajos progresivos que permitan relacionar procesos organizacionales, necesidades de información y soluciones

tecnológicas disponibles en el mercado, favoreciendo una comprensión integral de la gestión basada en tecnologías digitales.

Se utilizarán recursos digitales, aula virtual, bibliografía académica, software de gestión y herramientas de análisis y visualización de datos como soporte para el desarrollo de las actividades de la asignatura.

5. DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DE ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

Las actividades teóricas de la asignatura estarán orientadas al desarrollo conceptual de los principales contenidos vinculados con las tecnologías para la gestión organizacional, incluyendo sistemas empresariales, inteligencia de negocios, automatización, transformación digital y tecnologías emergentes. Estas instancias contemplarán exposiciones dialogadas, análisis de marcos conceptuales, discusión de casos y participación de especialistas invitados en herramientas y soluciones tecnológicas.

Las actividades prácticas estarán enfocadas en la aplicación de los contenidos desarrollados en las instancias teóricas mediante el análisis de organizaciones y procesos, la evaluación de arquitecturas digitales y el trabajo con soluciones de gestión utilizadas en entornos reales. Se promoverá la resolución de situaciones problemáticas y la elaboración de propuestas de integración tecnológica considerando distintos tipos de organizaciones y sectores.

La modalidad de trabajo combinará actividades individuales y grupales, tanto en el aula como mediante el uso del entorno virtual. A lo largo de la cursada se buscará una articulación progresiva de contenidos, avanzando desde la comprensión conceptual de las tecnologías hacia su aplicación en contextos organizacionales concretos.

Las actividades prácticas recuperarán y profundizarán los contenidos trabajados en las instancias teóricas, permitiendo a los estudiantes experimentar procesos de análisis, configuración y utilización de soluciones tecnológicas organizacionales, así como comprender las diferencias entre parametrización y desarrollo específico.

La asignatura contará además con espacios de acompañamiento y consulta destinados al seguimiento de los trabajos prácticos y del trabajo integrador final, incluyendo devoluciones periódicas y orientación por parte del equipo docente.



6. FORMAS DE EVALUACIÓN

La evaluación de la asignatura contemplará instancias teóricas y prácticas, procurando valorar tanto la comprensión conceptual como la capacidad de aplicación de los contenidos en contextos organizacionales.

En el componente teórico se prevén evaluaciones parciales de carácter teórico-práctico, orientadas a evaluar la comprensión de conceptos, modelos y problemáticas vinculadas con las tecnologías para la gestión. Asimismo, se dispondrá de una instancia recuperatoria integradora conforme a la reglamentación vigente de la carrera.

En el componente práctico se realizará un seguimiento continuo de las actividades desarrolladas durante la cursada, incluyendo ejercicios aplicados, análisis de casos y trabajos vinculados con soluciones tecnológicas organizacionales. La evaluación práctica culminará con la presentación y exposición de un trabajo integrador final.

Los criterios de evaluación contemplarán, entre otros aspectos:

- La comprensión conceptual
- La capacidad de análisis organizacional
- La adecuada aplicación de herramientas y tecnologías
- La integración de contenidos
- La participación en las actividades propuestas
- La fundamentación de las decisiones adoptadas

La asignatura podrá aprobarse mediante promoción directa o mediante examen final, de acuerdo con el régimen vigente. Los estudiantes que alcancen una calificación final igual o superior a siete (7) puntos accederán a la promoción directa. Aquellos estudiantes que obtengan una calificación entre cuatro (4) y seis (6) puntos aprobarán la cursada y quedarán habilitados para rendir examen final. Las calificaciones inferiores a cuatro (4) puntos implicarán la desaprobación de la cursada.



BIBLIOGRAFÍA

Para este curso se proponen las siguientes referencias bibliográficas obligatorias:

- Laudon, K.C. y Laudon, J.P. . (2024). Sistemas de Información Gerencial. Pearson Educación (México).
- Trabado Moreno, M.A. (2020). Transformación Digital: la nueva estrategia empresarial del siglo XXI. Madrid: Anaya Multimedia.
- Nañez Alonso, S.L. y Reier Forradellas, R.F. (2025). Transformación digital y negocios inteligentes: la era de la inteligencia artificial. Madrid: Dykinson
- Briano, J.C.V. et al. (2024). La transformación digital de los negocios: apuntes conceptuales. Buenos Aires: Libro digital, PDF

Referencias bibliográficas adicionales:

- Briano, J.C.V. et al. (2011). Sistemas de información gerencial: Tecnologías para agregar valor a las organizaciones. Buenos Aires: Pearson Educación.
- Banco Interamericano de Desarrollo (2021). Reporte de tecnología: Internet de las cosas. Washington, DC: BID
- Jiménez Partearroyo, M. (2011). La gestión informática de la empresa. Nuevos modelos de negocio. Madrid: RA-MA.
- Otros recursos en español: Además de los libros anteriores, existen artículos académicos y manuales técnicos relevantes. Por ejemplo, se recomiendan revistas universitarias y congresos sobre gestión de sistemas de información, big data y transformación digital. En Internet hay blogs de divulgación y portales especializados que ofrecen actualizaciones en estas áreas. También son útiles las actas de conferencias sobre informática de gestión y publicaciones institucionales de organismos latinoamericanos o europeos.